

HOOFDSTUK XI

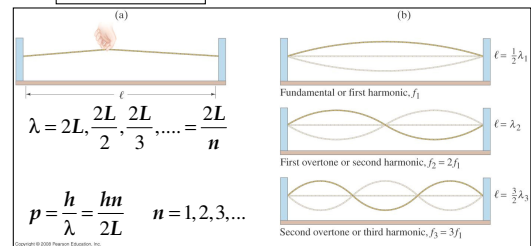
Statistische mechanica en thermische eigenschappen van gassen

11.1 Fundamentele principes

Ideaal gas met → Quasi-onafhankelijke deeltjes
→ Ononderscheidbare deeltjes

... in kubusvormig vat met zijde L $\psi(0) = \psi(L) = 0$

Gesloten systeem



$$p_x = \frac{h}{\lambda} = \frac{hn_x}{2L}, \quad p_y = \frac{h}{\lambda} = \frac{hn_y}{2L}, \quad p_z = \frac{h}{\lambda} = \frac{hn_z}{2L}$$

$$\epsilon_x = \frac{1}{2}mv_x^2 = \frac{p_x^2}{2m} = \frac{h^2 n_x^2}{2m(2L)^2} = \frac{h^2 n_x^2}{8mL^2} \Rightarrow n_x = \frac{L}{h} \sqrt{8m\epsilon_x}$$

$$\epsilon_y = \frac{h^2 n_y^2}{8mL^2} \Rightarrow n_y = \frac{L}{h} \sqrt{8m\epsilon_y}$$

$$\epsilon_z = \frac{h^2 n_z^2}{8mL^2} \Rightarrow n_z = \frac{L}{h} \sqrt{8m\epsilon_z}$$

$$\epsilon = \frac{h^2}{8mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

n_x berekenen:

$$\epsilon_x = n_x^2 \frac{h^2}{8mL^2} \rightarrow n_x = \frac{L}{h} \sqrt{8m\epsilon_x}$$

Heliumgas bij 300 K in doos met zijde 10 cm

$$\langle \epsilon_x \rangle = \frac{1}{2} kT = \frac{1}{2} \times 1,4 \times 10^{-23} \frac{J}{K} \times 300 K = 2,1 \times 10^{-21} J$$

$$n_x = \frac{L}{h} \sqrt{8m\epsilon_x} = \frac{0,1m}{6,6 \times 10^{-34} Js} \sqrt{8 \times 6,6 \times 10^{-27} kg \times 2,1 \times 10^{-21} J}$$

$$n_x \approx 10^9 \rightarrow \text{Energie verandert quasi continu}$$

Drie componenten

$$\epsilon = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m}$$

$$\epsilon = \left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 \right) \frac{h^2}{8mL^2}$$

$n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = \text{const}$ → De

voorbeeld $\epsilon = 66 \frac{h^2}{8mL^2}$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
n_x	8	1	1	7	1	4	7	4	1	5	5	4
n_y	1	8	1	4	7	1	1	7	4	5	4	5
n_z	1	1	8	1	4	7	4	1	7	4	5	5

12 kwantumtoestanden met dezelfde energie = ontaarding $g=12$



Basisveronderstelling van de statistische

Alle kwantumtoestanden hebben dezelfde
te zijn

of

De waarschijnlijkheid dat een deeltje zich
kwantumtoestand bevindt, is dezelfde voor alle toestanden.

↓

Voor N_i ononderscheidbare deeltjes zijn er $\frac{g_i^{N_i}}{N_i!}$
verschillende manieren om g_i kwantumtoestanden te bezetten



.....

•				•										
•				•										
•				•										
•				•										
•				•										
•				•										

.....

11.2 Evenwichtsverdeling

N deeltjes in vat :

- N_1 op niveau ϵ_1 met ontaarding g_1
- N_2 op niveau ϵ_2 met ontaarding g_2
- ...
- N_i op niveau ϵ_i met ontaarding g_i
-

De macroscopische toestand van het gas blijft hetzelfde als de N_i deeltjes anders verdeeld worden over de g_i kwantumtoestanden

Het aantal manieren waarop dit mogelijk is,

$$\Omega = \frac{g_1^{N_1} g_2^{N_2} \dots}{N_1! N_2! \dots}$$

is de thermodynamische waarschijnlijkheid, of het aantal microtoestanden

De bezetting van elk niveau is evenredig met de ontaarding ervan en varieert exponentieel met de energie van het niveau

$$N_i = A g_i e^{-\beta \epsilon_i}$$

$$N_i = N \frac{g_i e^{-\beta \epsilon_i}}{Z}$$

A	$\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4 \dots \epsilon_i \dots$	B	$\epsilon'_1, \epsilon'_2, \epsilon'_3, \epsilon'_4 \dots \epsilon'_j \dots$
	$N_1, N_2, N_3, N_4, \dots N_i \dots$		$N'_1, N'_2, N'_3, N'_4 \dots N'_j \dots$
	$N = \sum_i N_i$		$N' = \sum_j N'_j$

$$\Omega = \Omega_A \Omega_B$$

Thermisch evenwicht

$$\ln \Omega = \ln \Omega_A + \ln \Omega_B$$

$$U = U_A + U_B = \text{constant}$$

$$\ln \Omega = \ln \Omega_A + \ln \Omega_B$$

$$\ln \Omega = \sum_i N_i \ln \frac{g_i}{N_i} + N + \sum_j N'_j \ln \frac{g'_j}{N'_j} + N'$$

$$d \ln \Omega = 0$$

$$\sum_i \ln \frac{g_i}{N_i} dN_i + \sum_j \ln \frac{g'_j}{N'_j} dN'_j = 0$$

$$dN = 0 \rightarrow \sum_i dN_i = 0$$

$\ln A$

$$dN' = 0 \rightarrow \sum_j dN'_j = 0$$

$\ln A'$

$$dU = 0 \rightarrow \sum_i \epsilon_i dN_i + \sum_j \epsilon'_j dN'_j = 0$$

$-\beta$

$$\ln \frac{g_i}{N_i} + \ln A - \beta \epsilon_i = 0 \quad \& \quad \ln \frac{g'_j}{N'_j} + \ln A' - \beta \epsilon'_j = 0$$

$\beta = \text{gelijk} \rightarrow \text{te maken met temperatuur}$

- Entropie neemt toe in een spontaan proces
- Bij evenwicht is entropie dus maximaal
- En ... bij evenwicht is Ω maximaal

$$S = f(\Omega)$$

Voor het samengesteld systeem is
 $S = S_A + S_B$
 En
 $\Omega = \Omega_A \Omega_B$

$$f(\Omega) = f(\Omega_A) + f(\Omega_B)$$

$$S = k' \ln \Omega$$

Boltzmannstatistiek voor quasi-onafhankelijke ononderscheidbare deeltjes

$$N_i = N \frac{g_i e^{-\beta \epsilon_i}}{Z}$$

$$Z = \sum_i g_i e^{-\frac{\epsilon_i}{k'T}}$$

11.4 Partitiefunctie → thermodynamische functies

Inwendige energie

$$Z = \sum_i g_i e^{-\epsilon_i/k'T}$$

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_V = \sum_i g_i \left(\frac{\partial (e^{-\epsilon_i/k'T})}{\partial T} \right) = \sum_i g_i e^{-\epsilon_i/k'T} \left(-\frac{\epsilon_i}{k'T^2} \right)$$

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_V = \frac{1}{k'T^2} \sum_i \epsilon_i g_i e^{-\epsilon_i/k'T} = \frac{Z}{Nk'T^2} \sum_i \epsilon_i N_i$$

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_V = \frac{ZU}{Nk'T^2}$$

$$U = Nk'T^2 \frac{1}{Z} \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_V$$

$$U = Nk'T^2 \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T} \right)_V$$

Entropie

$$Z = \sum_i g_i e^{-\epsilon_i/k'T}$$

$$S = k' \ln \Omega \quad \text{en} \quad \ln \Omega = \sum_i N_i \ln \frac{g_i}{N_i} + N$$

$$S = k' \sum_i N_i \ln \frac{g_i}{N_i} + k'N \quad \text{en} \quad N_i = N \frac{g_i e^{-\epsilon_i/k'T}}{Z} \quad \text{p} \quad \frac{g_i}{N_i} = \frac{Z}{N} e^{\epsilon_i/k'T}$$

$$S = k' \sum_i N_i \ln \frac{Z}{N} + k' \sum_i \frac{N_i \epsilon_i}{k'T} + k'N$$

$$S = Nk' \ln \frac{Z}{N} + \frac{U}{T} + k'N$$

Vrije energie

$$Z = \sum_i g_i e^{-\epsilon_i/k'T}$$

$$F = U - TS \quad \text{en} \quad S = Nk' \ln \frac{Z}{N} + \frac{U}{T} + k'N$$

$$F = U - TNk' \ln \frac{Z}{N} - T \frac{U}{T} - Tk'N$$

$$F = -k'T \left(N \ln Z - \underbrace{N \ln N + N} \right)$$

$$F = -k'T (N \ln Z - \ln N!)$$

Druk

$$Z = \sum_i g_i e^{-\epsilon_i/kT}$$

$$dF = -SdT - PdV$$

$$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = Nk'T\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_T$$

$$P = Nk'T\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_T$$

Recept

1. bereken de energiewaarden van de kwantumtoestanden
2. bepaal de partitiefunctie als functie van V en T
3. bereken de energie door $\ln Z$ af te leiden naar T
4. bereken de druk door $\ln Z$ af te leiden naar V
5. bereken de entropie uitgaande van Z en U
6. bereken de vrije energie uit $\ln Z$

11.5 Toepassing op een ideaal gas

1. Energiewaarden

$$\epsilon = \frac{h^2}{8mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

$$p_x = \frac{h}{\lambda} = \frac{hn_x}{2L}, \quad p_y = \frac{h}{\lambda} = \frac{hn_y}{2L}, \quad p_z = \frac{h}{\lambda} = \frac{hn_z}{2L}$$

$$\epsilon_x = \frac{1}{2}mv_x^2 = \frac{p_x^2}{2m} = \frac{h^2 n_x^2}{2m4L^2} = \frac{h^2 n_x^2}{8mL^2} \Rightarrow n_x = \frac{L}{h} \sqrt{8m\epsilon_x}$$

$$\epsilon_y = \frac{h^2 n_y^2}{8mL^2} \Rightarrow n_y = \frac{L}{h} \sqrt{8m\epsilon_y}$$

$$\epsilon_z = \frac{h^2 n_z^2}{8mL^2} \Rightarrow n_z = \frac{L}{h} \sqrt{8m\epsilon_z}$$

$$\epsilon = \frac{h^2}{8mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

2. Partitiefunctie

$$Z = \sum_{\text{niveaus}} g_i e^{-\epsilon_i/kT} = \sum_{\text{toestanden}} e^{-\epsilon_i/kT}$$

$$Z = \sum_{n_x=1}^{\infty} \sum_{n_y=1}^{\infty} \sum_{n_z=1}^{\infty} e^{-\left(\frac{h^2}{8mkT}\right)\left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2}\right)} = \sum_{n_x=1}^{\infty} e^{-\left(\frac{h^2}{8mkT}\right)\left(\frac{n_x^2}{a^2}\right)} \sum_{n_y=1}^{\infty} e^{-\left(\frac{h^2}{8mkT}\right)\left(\frac{n_y^2}{b^2}\right)} \sum_{n_z=1}^{\infty} e^{-\left(\frac{h^2}{8mkT}\right)\left(\frac{n_z^2}{c^2}\right)}$$

$$Z = \int_0^{\infty} e^{-\left(\frac{h^2}{8mkT}\right)\left(\frac{n_x^2}{a^2}\right)} dn_x \int_0^{\infty} e^{-\left(\frac{h^2}{8mkT}\right)\left(\frac{n_y^2}{b^2}\right)} dn_y \int_0^{\infty} e^{-\left(\frac{h^2}{8mkT}\right)\left(\frac{n_z^2}{c^2}\right)} dn_z$$

$$Z = \left[\frac{a}{2} \sqrt{\frac{8\pi mk'T}{h^2}} \right] \left[\frac{b}{2} \sqrt{\frac{8\pi mk'T}{h^2}} \right] \left[\frac{c}{2} \sqrt{\frac{8\pi mk'T}{h^2}} \right]$$

$$Z = V \left[\frac{2\pi mk'T}{h^2} \right]^{\frac{3}{2}} \Rightarrow \ln Z = \ln V + \frac{3}{2} \ln T + \frac{3}{2} \ln \left[\frac{2\pi mk'}{h^2} \right]$$

2. Druk

$$P = Nk'T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right)_T \quad \text{en} \quad \ln Z = \ln V + \frac{3}{2} \ln T + \frac{3}{2} \ln \left[\frac{2\pi mk'}{h^2} \right]$$

$$P = \frac{Nk'T}{V}$$

$$\Downarrow$$

$$k' = k$$



3. Inwendige energie

$$U = NkT^2 \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T} \right)_V \quad \text{en} \quad \ln Z = \ln V + \frac{3}{2} \ln T + \frac{3}{2} \ln \left[\frac{2\pi mk'}{h^2} \right]$$

$$U = NkT^2 \cdot \frac{3}{2T} = \frac{3}{2} NkT$$

$$U = \frac{3}{2} NkT \Rightarrow C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2} Nk = \frac{3}{2} nR$$

4. Entropie

$$S = Nk \ln \frac{Z}{N} + \frac{U}{T} + kN \quad \text{en} \quad \ln Z = \ln V + \frac{3}{2} \ln T + \frac{3}{2} \ln \left[\frac{2\pi mk}{h^2} \right]$$

$$\ln \frac{Z}{N} = \ln V + \frac{3}{2} \ln T + \frac{3}{2} \ln \left[\frac{2\pi mk}{h^2} \right] - \ln N$$

$$S = Nk \left[\ln V + \frac{3}{2} \ln T + \ln \frac{(2\pi mk/h^2)^{\frac{3}{2}}}{N} \right] + \frac{U}{T} + kN$$

$$S = C_V \ln T + nR \ln V + nR \underbrace{\ln \frac{(2\pi mk/h^2)^{\frac{3}{2}}}{N}}_{\frac{5}{2} nR} + \frac{5}{2} nR$$

$$\Downarrow \quad \text{Vergelijking van Sackur-Tetrode}$$

$$S = C_V \ln T + nR \ln V + S_0$$

11.6 Equipartitie van energie

Translatie : $\epsilon = 1/2 kT$ per vrijheidsgraad

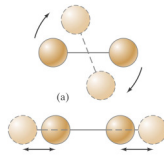
Meer atomen : bijdragen van rotatie- en trillingsenergie

$$\epsilon = \epsilon' + \epsilon'' + \epsilon''' + \dots$$

$$Z = \sum_i g_i e^{-\epsilon_i/kT} = \sum_{\text{toestanden}} e^{-\epsilon/kT}$$

$$Z = \sum e^{-(\epsilon' + \epsilon'' + \epsilon''' + \dots)/kT}$$

$$Z = \sum e^{-\epsilon'/kT} \sum e^{-\epsilon''/kT} \sum e^{-\epsilon'''/kT} \dots = Z' Z'' Z''' \dots$$



Vrijheidsgraden : •translatie : $\frac{1}{2} m v^2$
 •rotatie : $\frac{1}{2} I \omega^2$
 •vibratie : $\frac{1}{2} k x^2$

$$\epsilon = \sum_{i=1}^f b_i p_i^2 \rightarrow Z = \prod_{i=1}^f \left[\int_0^\infty e^{-\beta b_i p_i^2} dp_i \right]$$

$$Z = \prod_{i=1}^f \left[\beta^{-1/2} K_i \right] = \beta^{-f/2} \prod_{i=1}^f K_i$$

$$\ln Z = -\frac{f}{2} \ln \beta + \sum_{i=1}^f \ln K_i$$

$$\langle \epsilon \rangle = \frac{U}{N} = kT^2 \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T} \right)_V = - \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)_V$$

$$\langle \epsilon \rangle = - \frac{\partial}{\partial \beta} \left(-\frac{f}{2} \ln \beta + \sum_{i=1}^f \ln K_i \right)$$

$$\langle \epsilon \rangle = \frac{f}{2} kT$$

Wanneer een groot aantal ononderscheidbare en quasi-onafhankelijke deeltjes, waarvan de energie bestaat uit een som van f kwadratische termen, tot evenwicht komt, dan is de gemiddelde energie per deeltje f keer $1/2 kT$

11.7 Warmtecapaciteiten van gassen

Mono-atomisch gas met drie translatievrijheidsgraden :

$$U = N \left(\frac{3}{2} kT \right) = \frac{3}{2} nRT$$

$$C_V = \frac{3}{2} nR$$

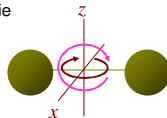
$$C_P = C_V + nR = \frac{5}{2} nR \quad \text{en} \quad \gamma = \frac{5}{3} = 1,67$$

Diatomische gassen bij kamertemperatuur : rotatie

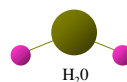
$$U = \frac{5}{2} nRT$$

$$C_V = \frac{5}{2} nR$$

$$C_P = \frac{7}{2} nR \quad \text{en} \quad \gamma = \frac{7}{5} = 1,4$$



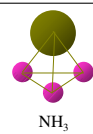
Polyatomische gassen bij kamertemperatuur : rotatie



$$U = \frac{6}{2} nRT$$

$$C_V = 3nR$$

$$C_P = 4nR \quad \text{en} \quad \gamma = \frac{4}{3} = 1,33$$



Algemeen :

$$U = \left(\frac{3+q}{2} \right) nRT$$

$$C_V = \left(\frac{3+q}{2} \right) nR, \quad C_P = \left(\frac{5+q}{2} \right) nR, \quad \gamma = \frac{5+q}{3+q}$$

Waarden van de warmtecapaciteiten					
Type gas	Gas	c_p	c_v	$c_p - c_v$	γ
Monoatomisch	He	20,80	12,47	8,33	1,67
	Ar	20,80	12,47	8,33	1,67
	Hg	20,93	12,56	8,37	1,67
Diatomisch	H ₂	28,76	20,43	8,33	1,41
	N ₂	29,09	20,76	8,33	1,41
	O ₂	29,43	21,10	8,33	1,39
	Cl ₂	34,12	25,15	8,97	1,36
	CO	29,17	20,85	8,32	1,40
Polyatomisch	CO ₂	36,96	28,46	8,50	1,30
	SO ₂	40,39	31,40	8,67	1,29
	H ₂ O	34,62	25,95	8,67	1,33
	C ₂ H ₆	51,93	43,12	8,79	1,20

(Alle waarden voor c in J mol⁻¹ K⁻¹)

Of kwantummechanisch ...

Bijdrage vibratie-energie : $\epsilon = \left(v + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega_0$

Verdeling :

$$N_v = \frac{N}{Z} e^{-\hbar \omega_0 (v + \frac{1}{2}) / kT} \quad \text{met} \quad \frac{\hbar \omega_0}{k} = \Theta_{\text{vibr}}$$

Θ_{vibr} : karakteristieke vibratietemperatuur.

Partitiefunctie :

$$Z_{\text{vibr}} = \sum_v e^{-(v + \frac{1}{2}) \Theta_{\text{vibr}} / T} = e^{-\Theta_{\text{vibr}} / 2T} \left(\sum_v e^{-v \Theta_{\text{vibr}} / T} \right)$$

$$e^{-\Theta_{\text{vibr}} / T} < 1 \Rightarrow Z_{\text{vibr}} = \frac{e^{-\Theta_{\text{vibr}} / 2T}}{1 - e^{-\Theta_{\text{vibr}} / T}}$$

$$\ln Z_{\text{vibr}} = \ln \left(e^{-\Theta_{\text{vibr}} / 2T} \right) - \ln \left(1 - e^{-\Theta_{\text{vibr}} / T} \right)$$

$$= -\frac{\Theta_{\text{vibr}}}{2T} - \ln \left(1 - e^{-\Theta_{\text{vibr}} / T} \right)$$

↓

$$U_{\text{vibr}} = NkT^2 \left(\frac{\partial \ln Z_{\text{vibr}}}{\partial T} \right)_V$$

$$U_{\text{vibr}} = \frac{1}{2} kN\Theta_{\text{vibr}} + \frac{kN\Theta_{\text{vibr}}}{e^{\Theta_{\text{vibr}} / T} - 1}$$

Nulpuntsvibratie-energie

$$U_{\text{vibr}}(T) = \frac{kN\Theta_{\text{vibr}}}{e^{\Theta_{\text{vibr}} / T} - 1}$$

$$U_{\text{vibr}}(T) = \frac{kN\Theta_{\text{vibr}}}{\frac{\Theta_{\text{vibr}}}{T} + \frac{1}{2} \left(\frac{\Theta_{\text{vibr}}}{T} \right)^2 + \dots} \approx NkT$$

Bijdrage rotatie-energie : $\epsilon = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}} r(r+1)$

Verdeling :

$$N_r = \frac{N}{Z} (2r+1) e^{-\hbar^2 r(r+1) / 2\mathcal{I}kT} \quad \text{met} \quad \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}k} = \Theta_{\text{rot}}$$

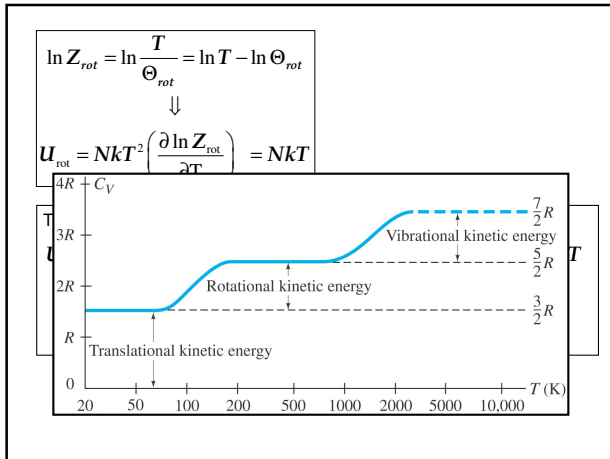
Θ_{rot} : karakteristieke rotatietemperatuur.

Partitiefunctie :

$$Z = \sum_r (2r+1) e^{-r(r+1) \Theta_{\text{rot}} / T}$$

Afstand tussen de rotatieniveaus zeer groot $\Rightarrow r(r+1) \rightarrow r^2$ en $2r+1 \rightarrow 2r$

$$Z_{\text{rot}} = \int_0^\infty 2r e^{-r^2 \Theta_{\text{rot}} / T} dr = \frac{T}{\Theta_{\text{rot}}}$$



11.8 Moleculaire snelheidsverdeling in gassen

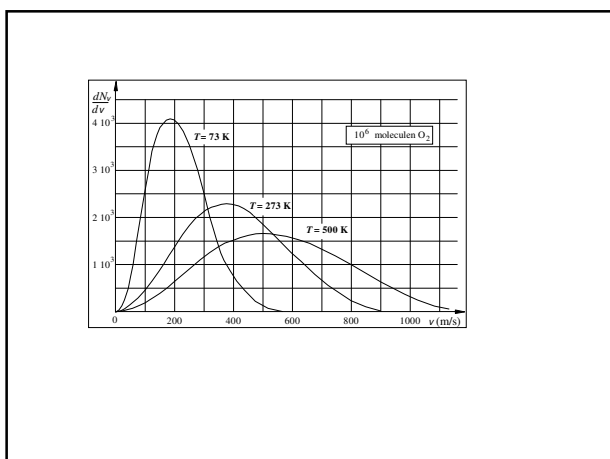
$$N_\epsilon = \frac{N}{Z} g_\epsilon e^{-\frac{\epsilon}{kT}}$$

$$dg_\epsilon = \frac{2\pi L^3 (2m)^{3/2}}{h^3} \epsilon^{1/2} d\epsilon$$

• Gemiddelde snelheid $\bar{v} = 1,59 \sqrt{\frac{kT}{m}}$
 • Gemiddelde kwadratische snelheid $v_{\text{rms}} = 1,73 \sqrt{\frac{kT}{m}}$
 • Meest waarschijnlijke snelheid $v_p = 1,41 \sqrt{\frac{kT}{m}}$

$$dN_\epsilon = \frac{2\pi N}{(\pi kT)^{3/2}} \epsilon^{1/2} e^{-\epsilon/kT} d\epsilon$$

$$dN_v = \frac{2N}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{m}{kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{1}{2}mv^2/kT} dv$$



Statistische interpretatie van arbeid en warmte

$$\epsilon_i = \frac{h^2}{8mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) = \frac{h^2}{8m} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) V^{-2/3}$$

$$\ln \epsilon_i = \ln \frac{h^2}{8m} + \ln (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) - \frac{2}{3} \ln V$$

Effect van volumeverandering :

$$\frac{d\epsilon_i}{\epsilon_i} = -\frac{2}{3} \frac{dV}{V} \longrightarrow \quad \times \epsilon_i N_i$$

$$N_i d\epsilon_i = -\frac{2}{3} N_i \epsilon_i \frac{dV}{V}$$

$$\sum_i N_i d\epsilon_i = -\frac{2}{3} \frac{dV}{V} \sum_i N_i \epsilon_i \quad \sum_i N_i d\epsilon_i = -\frac{2}{3} \frac{U}{V} dV$$

$$\sum_i N_i d\epsilon_i = -\frac{2}{3} \frac{U}{V} dV$$

$$\sum_i N_i d\epsilon_i = -PdV$$

$$\left. \begin{aligned} PV &= NkT \\ U &= \frac{3}{2} NkT \end{aligned} \right\} P = \frac{2}{3} \frac{U}{V}$$

Algemeen : $dU = \sum_i N_i d\epsilon_i + \sum_i \epsilon_i dN_i$

En $dU = TdS - PdV \Rightarrow dU = TdS$ bij constant volume

$$d\left(\sum_i N_i \epsilon_i\right) = TdS = \sum_i N_i d\epsilon_i + \sum_i \epsilon_i dN_i$$

Reversibele warmte-overdracht =
verandering bezetting
zonder verandering niveaus

$$\sum_i \epsilon_i dN_i = TdS$$

Volumeverandering =
verandering energieniveaus
zonder verandering bezetting

